

108 課綱國小六年級上學期【第一學期（期末總複習）完整講義】名師大複習

完整收錄六年級上學期全部單元，一站式囊括完整觀念突破、名師大招、常考易錯題與各校真題解析！

學校：_____

班級：六年____班

座號：_____

姓名：_____

複習評分：_____ 分

單元 1：質因數分解與最大公因數、最小公倍數

【課綱核心觀念突破】

【質數與合數的本質】：大於 1 的正整數中，若除了 1 和自己本身以外沒有其他因數，稱為「質數」（如 2, 3, 5, 7, 11...）；若還有其他因數則為「合數」。「1 既不是質數，也不是合數」；「2 是唯一的偶數質數，也是最小的質數」。

【質因數分解與短除法】：將合數分解成多個質數連乘積的形式。進行短除法時，左側必須一律使用「質數」作為除數；求兩數之最大公因數 (GCD) 為左側公因數相乘；求最小公倍數 (LCM) 則為左側公因數乘以底部最後商數 (L 型全乘)。

【互質的真義】：若兩整數的最大公因數恰好等於 1 ($GCD = 1$)，稱此兩數「互質」。互質的兩數本身不一定要是質數 (例如 8 與 9 互質，但兩者皆為合數)。相鄰的兩個自然數必互質。

【生活情境題目破題關鍵】：「切割分裝求最大」→ 算公因數 (如將長方形紙紙裁成相同大小的正方形最大邊長)；「週期排隊同時碰頭求最小」→ 算公倍數 (如甲 3 天去一次、乙 4 天去一次，下次同時碰面)。

⚡【名師公式·解題大招·速記口訣】

🌟 短除法求 GCD 與 LCM 口訣

$GCD =$ 左側除數相乘； $LCM =$ 左側除數 $\times$ 底部商數 (L 型相乘)

💡 大招解析：三數求 LCM 注意：短除法只要其中任兩數有公因數就必須繼續除，無法整除的那一個數需直接「原封不動落下」。

🌟 兩數乘積恆等式

$$A \times B = GCD(A, B) \times LCM(A, B)$$

💡 大招解析：已知兩數與其中一個公數值時，可快速推求另一個值！

🔍 考點視覺圖解

短除法求 GCD 與 LCM 結構圖

$$GCD = 2 \times 2 \times 3 = 12 \quad | \quad LCM = 12 \times 2 \times 3 = 72$$

2	24	36
2	12	18
3	6	9
	2	3

互質 (停止)

💡 質因數分解 · L 型相乘求最小公倍數

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 考卷常見陷阱：題目問「最小的質數是多少？」，許多學生誤選 1 (正確答案是 2)。

✗ 考卷常見陷阱：以為「互質的兩數一定要是質數」，例如判斷題「互質的兩個數一定都是質數」，答案是【錯誤】。

✗ 植樹與間隔題求最大公因數：在長 84 公尺、寬 60 公尺的花園四周等距離種樹 (四個頂點都要種)，間距為 $GCD(84, 60) = 12$ 公尺，樹的棵數是「周長 $\div$ 間距 $= (84+60) \times 2 \div 12 = 24$ 棵」，不可漏掉兩倍周長。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 臺北市某國小六年級上學期第一次段考精選題

【真題 1】將一張長 180 公分、寬 120 公分的長方形厚紙板，全部裁切成大小相同且邊長為整數公分的最大正方形，且紙板剛好完全分完沒有剩下。請問：裁切出的正方形邊長是幾公分？共可裁出幾個正方形？

A. 邊長 60 公分，共 6 個

B. 邊長 30 公分，共 24 個

C. 邊長 60 公分，共 12 個

D. 邊長 12 公分，共 150 個

✅ 正確解答：選項 A

【解題步驟】：

1. 要求裁成「最大且大小相同」的正方形，邊長即為長與寬的「最大公因數」：

$$GCD(180, 120) = 60 \text{ 公分。}$$

2. 計算裁出正方形的個數：

$$\text{長邊可裁成：} 180 \div 60 = 3 \text{ 排；寬邊可裁成：} 120 \div 60 = 2 \text{ 排。}$$

$$\text{正方形總個數} = 3 \times 2 = 6 \text{ 個。}$$

故正確答案為 A。

【真題 2】已知甲、乙兩正整數，甲數是 36，甲數與乙數的最大公因數是 12，最小公倍數是 180。請問乙數是多少？

A. 48

B. 60

C. 72

D. 90

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

利用兩數乘積定理：甲數 $\times$ 乙數 = $\text{GCD}(\text{甲}, \text{乙}) \times \text{LCM}(\text{甲}, \text{乙})$

$$36 \times \text{乙數} = 12 \times 180 = 2160$$

$$\text{乙數} = 2160 \div 36 = 60。$$

代回驗算：36 與 60 的短除法：同除以 12 得商 3 與 5， $\text{GCD} = 12$ ， $\text{LCM} = 12 \times 3 \times 5 = 180$ ，計算完全正確！故選 B。

📅 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

☐ 我能默寫出 1~30 之間的所有質數 (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29)

☐ 我能在短除法中熟練計算三數的最小公倍數 (掌握任兩數有公因數需繼續除的規則)

☐ 我能清楚分辨生活情境題何時算 GCD (平分切割)、何時算 LCM (週期碰面)

單元 2：分數的除法運算與生活分裝

【課綱核心觀念突破】

【顛倒相乘算理】：除以一箇分數等於乘以該分數的「倒數」（分子分母上下對調）。其幾何意義在於：除法是求「被除數包含幾個除數」或「基準量換算」。

【帶分數必先化為假分數】：在進行分數的乘法或除法運算前，「絕對不能直接將整數部與分數部分開除」，必須一律先化為假分數，再進行約分與計算。

【商與被除數的大小關係規律】（考卷高頻判斷題）：
• 當除數 > 1 時，商 $<$ 被除數（越除越小）。
• 當除數 $= 1$ 時，商 $=$ 被除數。
• 當除數 < 1 時（且大於0），商 $>$ 被除數（越除越大）！

【餘數單位換算】：在分數除法分裝情境題中，計算出的帶分數商數，其分數部分代表的是「幾袋（包/份）」；若要換算回原本的公升、公斤等「真實剩餘量」，必須乘以「每一份的量（除數）」。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

✨ 分數除法標準運算法則

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

💡 大招解析：能約分時先交叉約分，再進行相乘，數字最小最不易算錯。

✨ 真實剩餘量公式

真實剩餘量 = 除數（每一份的量） $\times$ 商數的分數餘量

💡 大招解析：例如： $3\frac{1}{2}$ 公斤米，每 $\frac{2}{5}$ 公斤裝一袋， $3\frac{1}{2} \div \frac{2}{5} = \frac{7}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{35}{4} = 8\frac{3}{4}$ 袋。可裝滿 8 袋，剩下 $\frac{3}{4}$ 「袋」，真實剩下的米 $= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$ 公斤！

🔍 考點視覺圖解

分數除法「乘以倒數」算理示意

口訣：除號變乘號，除數分子分母顛倒

1/2 單位

1/2 單位

$$1 \div (1/2) = 1 \times 2 = 2 \text{ 個半塊}$$

💡 等分除概念：除以 $1/2$ 即是乘以 2

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✖ 考卷第一大殺手：餘數單位錯誤！題目問「剩下幾公斤米？」，學生直接回答「剩下 $\frac{3}{4}$ 公斤」，大錯特錯！ $\frac{3}{4}$ 代表的是「 $\frac{3}{4}$ 袋」，真實重量為 $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$ 公斤。

✖ 帶分數連乘除忘了化假分數：如 $2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{6}$ ，誤寫成 $(2 \div 1) + (\frac{1}{3} \div \frac{1}{6})$ ，必須化為 $\frac{7}{3} \div \frac{7}{6} = \frac{7}{3} \times \frac{6}{7} = 2$ 。

✖ 基準量問題方向搞反：如「紅繩長 5 公尺，是藍繩的 $\frac{2}{3}$ 倍，藍繩長幾公尺？」列式為 $5 \div \frac{2}{3} = 7\frac{1}{2}$ 公尺，不可寫成 $5 \times \frac{2}{3}$ 。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 台中市某國小六年級上學期第一次段考精選題

【真題 1】媽媽買了 $4\frac{1}{2}$ 公升的蜂蜜，每 $\frac{3}{5}$ 公升裝滿一個玻璃瓶。請問最多可以裝滿幾瓶？還剩下多少公升的蜂蜜？

A. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{1}{2}$ 公升

B. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{3}{10}$ 公升

C. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{3}{5}$ 公升

D. 裝滿 8 瓶，剩下 $\frac{1}{10}$ 公升

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

- 列式除法： $4\frac{1}{2} \div \frac{3}{5} = \frac{9}{2} \times \frac{5}{3} = \frac{45}{6} = 7\frac{3}{6} = 7\frac{1}{2}$ （瓶）。
 - 整數部分是 7，表示可以裝滿「7 瓶」。
 - 分數部分是 $\frac{1}{2}$ ，代表剩下「半瓶（ $\frac{1}{2}$ 瓶）」。
 - 換算真實公升數：每瓶是 $\frac{3}{5}$ 公升，所以剩下 $\frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$ 公升。
- 故正確答案為 B。

【真題 2】一條彩帶用去全長的 $\frac{5}{8}$ 後，還剩下 24 公尺。請問這條彩帶全長原來是多少公尺？

A. 40 公尺

B. 64 公尺

C. 72 公尺

D. 80 公尺

✓ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 將彩帶全長視為基準量「1」。
 2. 用去 $\frac{5}{8}$ ，剩下的比例為： $1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$ 。
 3. 已知剩下的 $\frac{3}{8}$ 對應的長度是 24 公尺。
 4. 求全長（基準量 = 比較量 ÷ 比值）：
 $24 \div \frac{3}{8} = 24 \times \frac{8}{3} = 64$ 公尺。
- 故正確答案為 B。

📅 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

☐ 我遇到帶分數除法時，第一反應是先化成假分數

☐ 我能正確計算分裝問題中的「真實剩餘量」而不是直接照抄分數餘數

☐ 我能根據除數大於 1、等於 1、小於 1 快速判斷商和被除數的大小關係

單元 3：小數的除法、餘數與四捨五入概數

【課綱核心觀念突破】

【除數整數化原理】：當除數是小數時，利用「被除數與除數同乘 10、100...商不變」的性質，將除數的小數點向右移動成整數，被除數的小數點也必須向右移動「相同位數」（不夠時補 0）。

【商與餘數的小數點位置定位規則】（高頻核心！）：
• 「商的小數點」：必須與「被除數移動後的【新小數點】」向上對齊！
• 「餘數的小數點」：必須與「被除數移動前的【原來舊小數點】」垂直向下對齊！

【四捨五入求概數到指定位數】：若題目要求商至「小數第一位」，除法必須一路算到「小數第二位」，再對第二位的數字進行四捨五入（滿 5 進位，未滿 5 捨去）。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

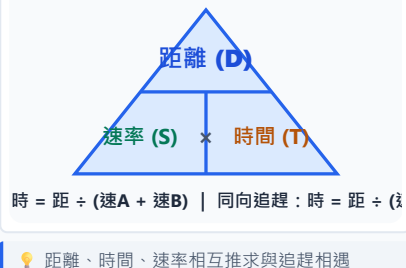
🌟 小數直式除法口訣

除數移幾位、被除數移幾位；商對齊新點，餘數對齊舊點！

💡 大招解析：驗算公式：被除數 = 除數 × 商 + 餘數（特別注意此時全部使用原來的數值驗算）。

🔗 考點視覺圖解

速率公式三大三角關係金字塔



⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 考卷經典陷阱：求 $15.8 \div 2.4$ 的商與餘數。移動一位後直式除法得商 6，底下算得餘數 14。許多學生直接寫餘數是 1.4 甚至 14，正確餘數點對齊原小數點，答案是「商 6，餘 1.4」。驗算： $2.4 \times 6 + 1.4 = 14.4 + 1.4 = 15.8$ ！

✗ 四捨五入取位陷阱：題目要求「以四捨五入法求商到個位」，必須除到「小數點後第 1 位」進行四捨五入，不要太早停止計算。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 新北市某國小六年級上學期第一次段考精選題

【真題 1】一桶沙拉油有 18.5 公升，每 1.4 公升裝成一瓶，最多可以裝滿幾瓶？還剩下幾公升沙拉油？

A. 裝滿 13 瓶，剩下 3 公升

B. 裝滿 13 瓶，剩下 0.3 公升

C. 裝滿 13 瓶，剩下 0.03 公升

D. 裝滿 14 瓶，剩下 0.2 公升

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 直式計算 $18.5 \div 1.4$ ：
除數 1.4 向右移一位成 14；被除數 18.5 向右移一位成 185。
2. $185 \div 14 = 13$ 餘 3。
3. 商為 13，表示裝滿 13 瓶。
4. 餘數的「3」要對齊被除數原來的舊小數點位置（18.5），因此餘數為 0.3 公升。
5. 驗算： $1.4 \times 13 + 0.3 = 18.2 + 0.3 = 18.5$ 公升，計算無誤！
故正確答案為 B。

🏠 台北市某國小六年級上學期段考精選題

【真題 2】計算 $25 \div 3.7$ ，用四捨五入法求商到小數第一位，結果是多少？

A. 6.7

B. 6.8

C. 6.75

D. 6.76

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 要求取概數到「小數第一位」，必須算到「小數第二位」：
 $25 \div 3.7 = 250 \div 37 \approx 6.756...$
 2. 檢視小數第二位數字是「5」，達到進位標準（滿 5 進位）。
 3. 6.75... 經四捨五入後進位成 6.8。
- 故正確答案為 B。

 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我能在直式除法中一眼指出「商的小數點」看新點、「餘數的小數點」看舊點
- ☐ 我清楚知道求概數到小數第 N 位時，一定要除到第 $N+1$ 位再來四捨五入
- ☐ 我能用「被除數 = 除數 $\times$ 商 + 餘數」完成驗算

單元 4：比與比值、等比性質與比例分配

【課綱核心觀念突破】

【比與比值的定義】：比表示兩數量的倍數關係，記作 $a:b$ (讀作 a 比 b)，其中 a 是「前項」， b 是「後項」(後項不能為 0)。比值即為前項除以後項的商：比值 $= a \div b = \frac{a}{b}$ (比值是一個數，可以是整數、小數或分數，不可帶單位)。

【等比性質與最簡整數比】：比的前項與後項「同乘以」或「同除以」一個不為 0 的數，其比值維持不變。若比的前項與後項都是整數，且兩者互質(最大公因數為 1)，稱為「最簡整數比」。

【比例調配(按比例分配)】：總量按照 $m:n$ 分配時，前項占總量的 $\frac{m}{m+n}$ ，後項占總量的 $\frac{n}{m+n}$ 。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

✨ 比值基本公式

$$\text{比值} = \text{前項} \div \text{後項} = \frac{a}{b}$$

💡 大招解析：若已知比值與後項，前項 = 後項 $\times$ 比值；後項 = 前項 $\div$ 比值。

✨ 比例式內外項乘積定理

$$\text{若 } a:b=c:d \Rightarrow a \times d = b \times c$$

💡 大招解析：外項乘積等於內項乘積(小六與國一通用黃金定理)。

🔍 考點視覺圖解

圓面積切割重拼長方形算理

$$\text{長} = \text{圓周長一半} (\pi \times r)$$

$$\text{面積} = \pi \times r \times r$$

$$\text{寬} = r$$

$$\text{葉形鋪色面積大招} = 0.57 \times \text{正方形面積} (r=\text{邊長})$$

💡 無限等分拼接：長為半圓周長、寬為半徑

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 比值帶單位：例如 3 公斤比 5 公斤，比值是 $\frac{3}{5}$ ，許多學生寫成 $\frac{3}{5}$ 公斤，被扣分！「比值純粹是倍數，絕對不帶任何單位」。

✗ 最簡整數比化簡不徹底：分數比化最簡時，需同乘「分母的最小公倍數」；小數比需先同乘 10、100 化為整數後再約分到互質。

📖【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 高雄市某國小六年級上學期段考精選題

【真題 1】將比 $\frac{2}{3}:0.8$ 化為最簡整數比，正確結果是多少？

A. 2:2.4

B. 5:6

C. 6:5

D. 10:12

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 將小數化為分數： $0.8 = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$ 。

2. 原式變為： $\frac{2}{3}:\frac{4}{5}$ 。

3. 同乘以分母 3 和 5 的最小公倍數 15：

$$(\frac{2}{3} \times 15) : (\frac{4}{5} \times 15) = 10:12。$$

4. 前後項同除以最大公因數 2 約成互質：

$$10 \div 2 : 12 \div 2 = 5:6。$$

故最簡整數比為 5:6，選 B。

🏠 台中市某國小六年級上學期段考精選題

【真題 2】烘焙坊調配特製奶茶，紅茶與鮮奶的毫升數比是 5:3。如果今天用了 450 毫升的鮮奶，需要準備多少毫升的紅茶？共可調配出幾毫升奶茶？

A. 紅茶 750 毫升，共 1200 毫升

B. 紅茶 600 毫升，共 1050 毫升

C. 紅茶 750 毫升，共 1000 毫升

D. 紅茶 270 毫升，共 720 毫升

✅ 正確解答：選項 A

【解題步驟】：

1. 設紅茶需要 x 毫升，依比例列式： $x:450=5:3$ 。

2. 利用內項乘積 = 外項乘積： $3x = 450 \times 5 = 2250 \Rightarrow x = 2250 \div 3 = 750$ 毫升。

3. 奶茶總容量 = 紅茶 + 鮮奶 = $750 + 450 = 1200$ 毫升。

故選 A。

 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我記住比值永遠是一個數，絕對不會寫上公克、公分等單位
- ☐ 我熟練將「分數比」與「小數比」化為最簡整數比
- ☐ 我能靈活運用「內項相乘 = 外項相乘」快速解出比例式未知數

單元 5：圓周長與扇形弧長計算

【課綱核心觀念突破】

【圓周率 π 的意義】：任何圓的圓周長除以直徑，比值皆為固定常數，稱為圓周率（記作 π ，國小通常取近似值 3.14）。

【圓周長公式】：圓周長 = 直徑 $\times 3.14$ = 半徑 $\times 2 \times 3.14$ 。若直徑變成原來的 n 倍，圓周長也跟著變成 n 倍。

【扇形弧長與周長區別（超級考點！）】：• 「扇形弧長」：只算圓弧部分的長度，弧長 = 圓周長 $\times \frac{\text{圓心角}}{360^\circ}$ 。• 「扇形周長」：包含弧長與兩條直邊半徑！扇形周長 = 弧長 + $2 \times$ 半徑！

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 圓周長公式

$$C = d \times 3.14 = 2 \times r \times 3.14$$

💡 大招解析：直徑 d ，半徑 r 。

🌟 扇形周長公式（必背防漏！）

$$\text{扇形周長} = (2 \times r \times 3.14 \times \frac{\theta}{360^\circ}) + 2r$$

💡 大招解析：考卷 80% 的學生常忘記「加回兩條半徑」而痛失分數！

🔍 考點視覺圖解

柱體展開圖與表面積構造

側面展開長 = 底面周長

高 h 柱體體積 = 底面積 $\times$ 柱高 (任何柱體皆通用！)💡 表面積 = 底面積 $\times 2$ + 側面積 (底面周長 $\times$ 柱高)

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 求扇形周長只算弧長：題目問「半徑 6 公分、圓心角 90° 的扇形周長」，學生只算 $12 \times 3.14 \times \frac{1}{4} = 9.42$ ，忘記加上兩條半徑 $9.42 + 6 + 6 = 21.42$ 公分！

✗ 直徑與半徑看錯：題目給「直徑 10 公分」，代入公式時誤把 10 當半徑乘以 2，算成 20×3.14 。

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

🏠 新北市某國小六年級上學期第二次段考精選題

【真題 1】一個半徑為 10 公分、圓心角為 72° 的扇形，它的「周長」是多少公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 12.56 公分

B. 22.56 公分

C. 32.56 公分

D. 62.8 公分

✅ 正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 計算圓心角比例： $\frac{72^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{5}$ 。

2. 計算扇形弧長：

直徑 = $10 \times 2 = 20$ 公分。

弧長 = $20 \times 3.14 \times \frac{1}{5} = 12.56$ 公分。

3. 計算「扇形周長」（切記加回 2 個半徑）：

周長 = 弧長 + $2 \times$ 半徑 = $12.56 + 10 + 10 = 32.56$ 公分。

選項 A 的 12.56 只是弧長，正確答案為 C！

🏠 台北市某國小六年級上學期段考精選題

【真題 2】甲圓的半徑是 4 公分，乙圓的直徑是 16 公分。請問乙圓的圓周長是甲圓圓周長的幾倍？

A. 2 倍

B. 4 倍

C. 8 倍

D. 16 倍

✅ 正確解答：選項 A

【解題步驟】：

1. 甲圓直徑 = $4 \times 2 = 8$ 公分。

2. 乙圓直徑 = 16 公分。

3. 直徑倍數 = $16 \div 8 = 2$ 倍。

4. 因為圓周長 = 直徑 $\times 3.14$ ，直徑變成 2 倍，圓周長也正好是 2 倍。

故選 A。

📅【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我審題時會特別圈出題目給的是「半徑」還是「直徑」
- ☐ 我遇到「扇形周長」必定在算式末尾加上「+ 2個半徑」
- ☐ 我能熟練換算常用扇形分數 (180° 為半圓、 120° 為三分之一圓、 90° 為四分之一圓、 60° 為六分之一圓)

單元 6：圓面積、扇形面積與複合鋪色圖形

【課綱核心觀念突破】

【圓面積分割拼貼推導】：將圓無限細分成扇形拼貼，可拼成近似長方形。
長方形長為「半個圓周長（半徑 $\times 3.14$ ）」，寬為「半徑」，因此：
圓面積 = 長 $\times$ 寬 = 半徑 $\times$ 半徑 $\times 3.14$ 。

【扇形面積】：扇形佔整個圓的幾分之幾，面積就是圓面積的幾分之幾。
扇形面積 = 半徑 $\times$ 半徑 $\times 3.14 \times \frac{\text{圓心角}}{360^\circ}$ 。

【半徑與面積的平方關係倍數】：若半徑變為原來的 n 倍，圓周長變為 n 倍，但「圓面積變為 n^2 倍（平方倍）」！

【複合鋪色圖形三大解法】（段考必考大題）：1. 「加減法（補壁法）」：總面積扣除空白面積。2. 「拼湊搬移法」：將對稱零碎圖形旋轉搬移拼成規則形狀。3. 「葉形陰影公式」：邊長 a 的正方形內雙弧葉形面積 = $a \times a \times 0.57$ （考前極速秒殺神器）。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 圓面積公式

$$A = r \times r \times 3.14$$

💡 大招解析：特別注意是「半徑 $\times$ 半徑」，絕對不可用直徑相乘。

🌟 名師秒殺葉形鋪色公式

$$\text{葉形面積} = a^2 \times 0.57$$

💡 大招解析：正方形內兩對角畫弧所夾葉形，標準推導為兩扇形相加減正方形：
 $a^2 \times 3.14 \times \frac{1}{2} - a^2 = a^2 \times (1.57 - 1) = a^2 \times 0.57$ 。

🔍 考點視覺圖解

基準量 (1) 與比較量線段圖



💡 比值 = 比較量 $\div$ 基準量 | 母子和與母子差模型

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

✗ 誤用直徑算面積：直徑 20 公分，算式寫成 $20 \times 20 \times 3.14$ ，必須先除以 2 找出半徑 10 公分，再算 $10 \times 10 \times 3.14 = 314$ 平方公分。

✗ 半徑倍數誤判面積倍數：半徑變成 3 倍，許多人直覺答面積變成 3 倍，正確答案是 $3 \times 3 = 9$ 倍！

📁【各校歷年段考 / 畢業考真題實戰】

📍 臺北市某國小六年級上學期期末考精選題

【真題 1】邊長 10 公分的正方形內部，分別以兩個對角頂點為圓心、邊長 10 公分為半徑畫弧，在正方形中央形成一個葉子形狀的陰影區域。請問該陰影區域的面積是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 28.5 平方公分

B. 57 平方公分

C. 78.5 平方公分

D. 114 平方公分

✅ 正確解答：選項 B

【解題步驟】：

方法一（標準推導法）：

1. 兩個圓心角 90° 的扇形面積相加：

$$2 \times (10 \times 10 \times 3.14 \times \frac{1}{4}) = 100 \times 3.14 \times \frac{1}{2} = 157 \text{ 平方公分。}$$

2. 重疊部分扣除正方形面積即為葉形：

$$157 - (10 \times 10) = 157 - 100 = 57 \text{ 平方公分。}$$

方法二（名師秒殺公式）：

$$\text{葉形面積} = a^2 \times 0.57 = 10^2 \times 0.57 = 100 \times 0.57 = 57 \text{ 平方公分。}$$

故選 B。

【真題 2】一個大圓的半徑是 6 公分，一個小圓的半徑是 2 公分。請問大圓的面積是小圓面積的幾倍？

A. 3 倍

B. 6 倍

C. 9 倍

D. 12 倍

✓ 正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 大圓半徑與小圓半徑之比為： $6 \div 2 = 3$ 倍。

2. 圓面積與半徑的「平方」成正比。

3. 面積倍數 = $3^2 = 3 \times 3 = 9$ 倍。

代入公式驗算：

大圓面積 = $6 \times 6 \times 3.14 = 36 \times 3.14$

小圓面積 = $2 \times 2 \times 3.14 = 4 \times 3.14$

倍數 = $(36 \times 3.14) \div (4 \times 3.14) = 36 \div 4 = 9$ 倍，完全相符！故選 C。

📅 【考前 10 分鐘必會檢核清單】

☐ 我熟記圓面積公式是「半徑 $\times$ 半徑 $\times 3.14$ 」，絕不用直徑相乘

☐ 我掌握半徑變成 N 倍時，面積會變成 N^2 倍的核心規律

☐ 我能靈活使用割補法、減法計算各類環形與陰影複合圖形